

BAB V

MEMBUAT LOGIN CONTROLLER

A. Capaian Pembelajaran

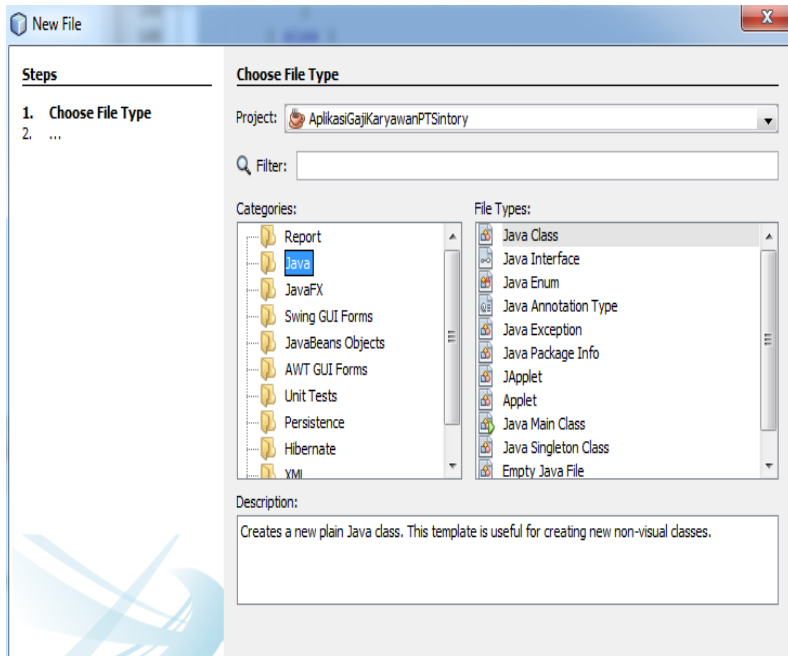
Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai cara Login Controller.

B. Materi

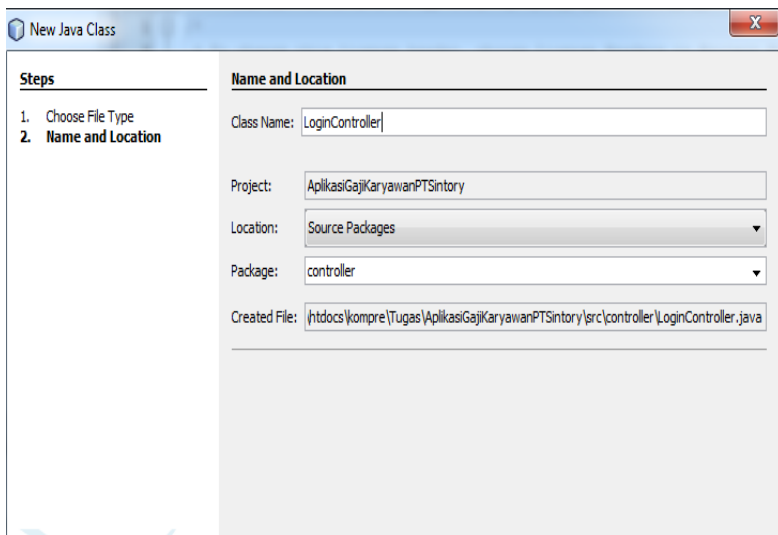
1. Membuat Login Controller

Untuk menambahkan Login Controller dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package controller, pilih New ► Java Class...
- b. Mengklik package controller, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi LoginController
- d. Pastikan package-nya controller
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish



Gambar 5. 1 Membuat Class



Gambar 5. 2 Membuat Login Controller

ss. Setelah itu masukan source ini :

```
/*  
 * To change this license header, choose License  
 * Headers in Project Properties.  
 * To change this template file, choose Tools |  
 * Templates  
 * and open the template in the editor.
```

```
*/
```

```
package controller;
```

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

```
import model.Enkripsi;
```

```
import model.Karyawan;
```

```
import view.FormLogin;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Guci
```

```
 */
```

```
public class LoginController {
```

```
    private final Karyawan karyawan = new  
    Karyawan();
```

```
    private final Enkripsi enkripsi = new Enkripsi();
```

```

    public boolean validasi(javax.swing.JTextField
    userIdTextField, javax.swing.JPasswordField
    passwordField){

```

```

        boolean valid = false, userIdSalah=false;
        String hashedInputPassword = "";

```

```

        if (!userIdTextField.getText().equals("")){

```

```

            if (!valid){

```

```

                if

```

```

                (karyawan.baca(userIdTextField.getText())){

```

```

                    try {

```

```

                        hashedInputPassword =

```

```

                        enkripsi.hashMD5(new

```

```

                        String(passwordField.getPassword()));

```

```

                    } catch (Exception ex){}

```

```

                if

```

```

                (karyawan.getPassword().equalsIgnoreCase(hashed
                InputPassword)){

```

```

                    valid = true;

```

```

                    FormLogin.tipe = "Karyawan";

```

```

                } else {

```

```

                    userIdSalah = true;

```

```

                }

```

```

            } else {

```

```

        if (karyawan.getPesan().substring(0,
3).equalsIgnoreCase("KTP")){
            userIdSalah = true;
        }
    }

```

```

        if (!valid){
            if (userIdSalah){

```

```

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "User Id
atau password salah", "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            } else {

```

```

                JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }

```

```

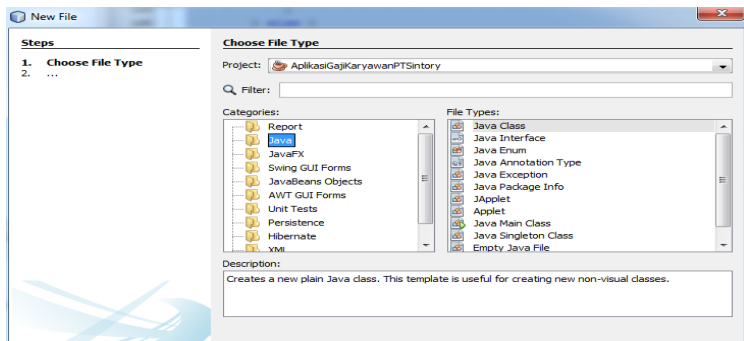
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
"User Id (KTP) tidak boleh kosong", "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
        return valid;
    }
}

```

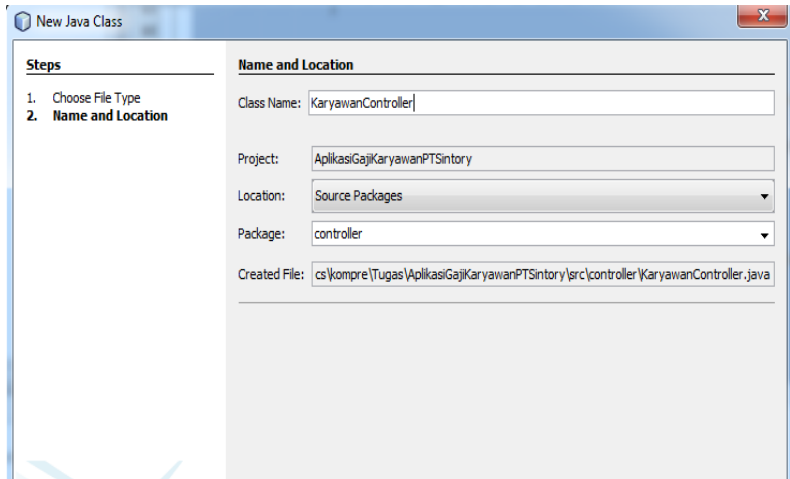
2. Membuat Karyawan Controller

Untuk menambahkan Karyawan Controller dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package controller, pilih New ► Java Class...
- b. Mengklik package controller, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi KaryawanController
- d. Pastikan package-nya controller
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish



Gambar 5. 3 Membuat Karyawan Controller



Gambar 5. 4 Membuat Karyawan Controller

f. Setelah itu masukan source ini :

```

/*
 * To change this template, choose Tools |
Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package controller;

import javax.swing.JOptionPane;
import model.Enkripsi;
import model.Karyawan;
import view.FormLihatKaryawan;
import view.FormUtama;

/**

```

```

*
* @author Guci
*/
public class KaryawanController {
    private final Karyawan karyawan = new
Karyawan();
    private FormLihatKaryawan formLihatKaryawan;
    private final Enkripsi enkripsi = new Enkripsi();
    private boolean hashed = false;

    public void setHashed(boolean hashed) {
        this.hashed = hashed;
    }

    public void simpan(javax.swing.JTextField
ktpTextField, javax.swing.JTextField namaTextField,
        javax.swing.JComboBox ruangComboBox,
javax.swing.JPasswordField passwordField){
        if (!ktpTextField.getText().equals("")){
            karyawan.setKtp(ktpTextField.getText());

            karyawan.setNama(namaTextField.getText());

            karyawan.setRuang(Integer.parseInt(ruangComboB
ox.getSelectedItem().toString()));

            if (hashed){

```

```

        karyawan.setPassword(new
String(passwordField.getPassword()));
    } else {
        try {

karyawan.setPassword(enkripsi.hashMD5(new
String(passwordField.getPassword())));
        } catch (Exception ex){
            karyawan.setPassword("");
        }
    }

    if (karyawan.simpan()){
        FormUtama.formKaryawan.setKtp("");
        FormUtama.formKaryawan.setNama("");
        FormUtama.formKaryawan.setRuang(1);

FormUtama.formKaryawan.setPassword("");
    } else {
        if (karyawan.getPesan().length() > 0){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
} else {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "KTP
tidak boleh kosong", "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

public void hapus(javax.swing.JTextField
ktpTextField){
    if (!ktpTextField.getText().equals("")){
        if (karyawan.hapus(ktpTextField.getText())){
            FormUtama.formKaryawan.setKtp("");
            FormUtama.formKaryawan.setNama("");
            FormUtama.formKaryawan.setRuang(1);

FormUtama.formKaryawan.setPassword("");
        }else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "KTP
tidak boleh kosong", "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
}

```

```

        public void cari(javax.swing.JTextField
ktpTextField){
            if (!ktpTextField.getText().equals("")){
                if (karyawan.baca(ktpTextField.getText())){

FormUtama.formKaryawan.setNama(karyawan.getN
ama());

FormUtama.formKaryawan.setRuang(karyawan.get
Ruang());

FormUtama.formKaryawan.setPassword(karyawan.
getPassword());
                hashed = true;
            } else {
                FormUtama.formKaryawan.setNama("");
                FormUtama.formKaryawan.setRuang(1);

FormUtama.formKaryawan.setPassword("");

                JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "KTP
tidak boleh kosong", "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

```

```

    }
}

public void tampilkanFormLihatKaryawan(){
    formLihatKaryawan = new
    FormLihatKaryawan(null,true);

    if (karyawan.bacaData()){

formLihatKaryawan.tampilkanData(karyawan.getList
());

        formLihatKaryawan.setVisible(true);
        if
(!formLihatKaryawan.getKtpDipilih().equals("")){

FormUtama.formKaryawan.setKtp(formLihatKaryaw
an.getKtpDipilih());

            if
(karyawan.baca(formLihatKaryawan.getKtpDipilih()))
{

FormUtama.formKaryawan.setNama(karyawan.getN
ama());

FormUtama.formKaryawan.setRuang(karyawan.get
Ruang());

```

```
FormUtama.formKaryawan.setPassword(karyawan.  
getPassword());  
        hashed = true;  
    } else {  
  
FormUtama.formKaryawan.setNama("");
```

```
FormUtama.formKaryawan.setRuang(1);
```

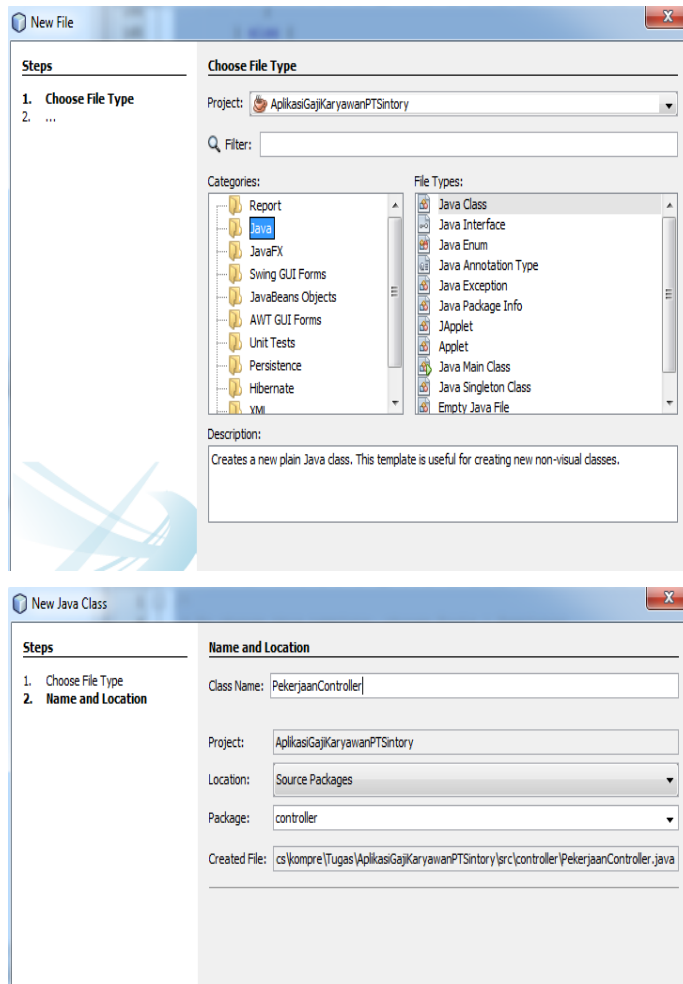
```
FormUtama.formKaryawan.setPassword("");  
    }  
    }  
    } else {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null,  
karyawan.getPesan());  
    }  
    }  
}
```

3. Membuat Pekerjaan Controller

Untuk menambahkan Pekerjaan Controller dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package controller, pilih New ► Java Class...

- b. Mengklik package controller, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi PekerjaanController
- d. Pastikan package-nya controller
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish



Gambar 5. 5 Membuat Pekerjaan Controller

f. Setelah itu masukan source ini :

```
/*
 * To change this template, choose Tools |
Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package controller;
import javax.swing.JOptionPane;
import model.Pekerjaan;
import view.FormLihatPekerjaan;
import view.FormUtama;

/**
 *
 * @author Guci
 */
public class PekerjaanController {
    private final Pekerjaan pekerjaan = new
Pekerjaan();
    private FormLihatPekerjaan formLihatPekerjaan;

    public void simpan(javax.swing.JTextField
kodePekerjaanTextField,
        javax.swing.JTextField
namaPekerjaanTextField,
        javax.swing.JComboBox
jumlahTugasComboBox){
```

```

        if
(!kodePekerjaanTextField.getText().equals("")){

pekerjaan.setKodePekerjaan(kodePekerjaanTextFiel
d.getText());

pekerjaan.setNamaPekerjaan(namaPekerjaanTextFi
eld.getText());
        pekerjaan.setJumlahTugas(Integer.parseInt(

jumlahTugasComboBox.getSelectedItem().toString()
));

        if (pekerjaan.simpan()){

FormUtama.formPekerjaan.setKodePekerjaan("");

FormUtama.formPekerjaan.setNamaPekerjaan("");

FormUtama.formPekerjaan.setJumlahTugas(1);
        } else {
            if (pekerjaan.getPesan().length() > 0){
                JOptionPane.showMessageDialog(null,
pekerjaan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    } else {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Kode pekerjaan tidak boleh kosong", "Kesalahan",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

public void hapus(javax.swing.JTextField
kodePekerjaanTextField){
    if
    (!kodePekerjaanTextField.getText().equals("")){
        if
        (pekerjaan.hapus(kodePekerjaanTextField.getText()
        )){

        FormUtama.formPekerjaan.setKodePekerjaan("");

        FormUtama.formPekerjaan.setNamaPekerjaan("");

        FormUtama.formPekerjaan.setJumlahTugas(1);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
            pekerjaan.getPesan(), "Kesalahan",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Kode pekerjaan tidak boleh kosong", "Kesalahan",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

```

```

    }
}

public void cari(javax.swing.JTextField
kodePekerjaanTextField){
    if
(!kodePekerjaanTextField.getText().equals("")){
        if
(pekerjaan.baca(kodePekerjaanTextField.getText()))
{

FormUtama.formPekerjaan.setNamaPekerjaan(peke
rjaan.getNamaPekerjaan());

FormUtama.formPekerjaan.setJumlahTugas(pekerja
an.getJumlahTugas());
        } else {

FormUtama.formPekerjaan.setNamaPekerjaan("");

FormUtama.formPekerjaan.setJumlahTugas(1);

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
pekerjaan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    } else {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Kode pekerjaan tidak boleh kosong", "Kesalahan",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

```

```

    public void tampilkanDaftar(){
        formLihatPekerjaan = new
        FormLihatPekerjaan(null,true);
        if (pekerjaan.bacaData()){

        formLihatPekerjaan.tampilkanData(pekerjaan.getList
        ());

```

```

            formLihatPekerjaan.setVisible(true);
            if
            (!formLihatPekerjaan.getKodePekerjaanDipilih().equals("")){

```

```

        FormUtama.formPekerjaan.setKodePekerjaan(formL
        ihatPekerjaan.getKodePekerjaanDipilih());
            if
            (pekerjaan.baca(formLihatPekerjaan.getKodePekerj
            aanDipilih())){

```

```

        FormUtama.formPekerjaan.setNamaPekerjaan(peke
        rjaan.getNamaPekerjaan());

```

```
FormUtama.formPekerjaan.setJumlahTugas(pekerjaan.getJumlahTugas());
```

```
    } else {
```

```
FormUtama.formPekerjaan.setNamaPekerjaan("");
```

```
FormUtama.formPekerjaan.setJumlahTugas(1);
```

```
    }
```

```
    }
```

```
    } else {
```

```
        JOptionPane.showMessageDialog(null, pekerjaan.getPesan());
```

```
    }
```

```
    }
```

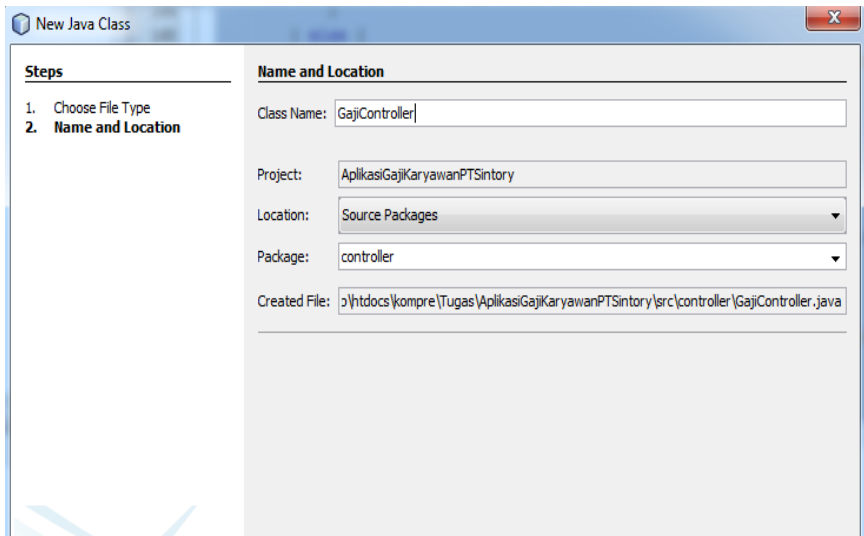
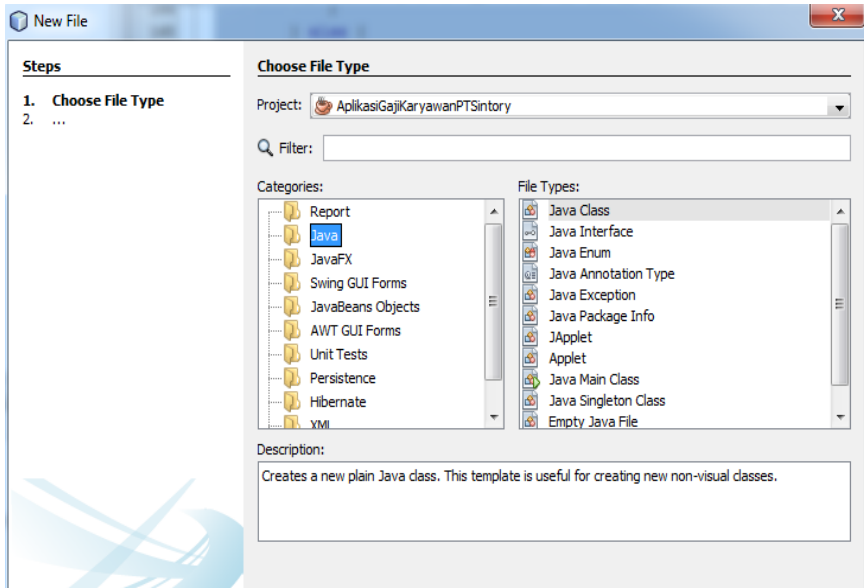
```
}
```

4. Membuat Gaji Controller

Untuk menambahkan Gaji Controller dapat dilakukan dengan cara:

- Mengklik package controller, pilih New ► Java Class...
- Mengklik package controller, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- Ubah nama class menjadi GajiController

- d. Pastikan package-nya controller
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish



Gambar 5. 6 Membuat Gaji Controller

f. Setelah itu masukan source ini :

```
/*
 * To change this template, choose Tools |
 Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package controller;

import javax.swing.JOptionPane;
import model.Karyawan;
import model.Pekerjaan;
import model.Gaji;
import view.FormLihatKaryawan;
import view.FormLihatPekerjaan;
import view.FormUtama;

/**
 *
 * @author Guci
 */
public class GajiController {
    private final Karyawan karyawan = new
Karyawan();
    private final Pekerjaan pekerjaan = new
Pekerjaan();
    private final Gaji gaji = new Gaji();
    private FormLihatKaryawan formLihatKaryawan;
```

```

private FormLihatPekerjaan formLihatPekerjaan;

public void cariKaryawan(javax.swing.JTextField
ktp){
    if (!ktp.getText().equals("")){
        if (karyawan.baca(ktp.getText())){

FormUtama.formGaji.setNama(karyawan.getNama()
);

        FormUtama.formGaji.setRuang(
Integer.toString( karyawan.getRuang()));
        FormUtama.formGaji.clearGajiTable();

        int jumlahGaji=0;
        if (gaji.baca(ktp.getText())){
            Object[][] listGaji = gaji.getListGaji();
            FormUtama.formGaji.clearGajiTable();

            if (listGaji.length>0){
                for (int i=0; i<listGaji.length;i++){
                    if (!((String)listGaji[i][0]).equals("")){
                        String namaPekerjaan="";
                        if (pekerjaan.baca((String)
listGaji[i][0])){
                            namaPekerjaan =
pekerjaan.getNamaPekerjaan();
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{listGaji[i][0],namaPekerjaan,listGaji[i][1],listG
aji[i][2],listGaji[i][3]});

        jumlahGaji++;
    }
}
}

    if (jumlahGaji==0) {

FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{});
    }
    } else {
        FormUtama.formGaji.setNama("");
        FormUtama.formGaji.setRuang("");
        FormUtama.formGaji.clearGajiTable();
        FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{});

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
    } else {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"ktp
tidak boleh
kosong\n","Kesalahan",JOptionPane.ERROR_MES
SAGE);
    }
}

public void tampilkanFormLihatKaryawan(){
    formLihatKaryawan = new
FormLihatKaryawan(null, true);
    if (karyawan.bacaData()){

formLihatKaryawan.tampilkanData(karyawan.getList
());
        formLihatKaryawan.setVisible(true);

        if
(!formLihatKaryawan.getKtpDipilih().equals("")) {
            if
(karyawan.baca(formLihatKaryawan.getKtpDipilih()))
{

FormUtama.formGaji.setKtp(karyawan.getKtp());

FormUtama.formGaji.setNama(karyawan.getNama()
);

        FormUtama.formGaji.setRuang(
Integer.toString(karyawan.getRuang()));

```

```

        FormUtama.formGaji.clearGajiTable();

        int jumlahGaji=0;
        if
        (gaji.baca(formLihatKaryawan.getKtpDipilih())){
            Object[][] listGaji = gaji.getListGaji();

            FormUtama.formGaji.clearGajiTable();

            if (listGaji.length>0){
                for (int i=0; i<listGaji.length;i++){
                    if
                    (!((String)listGaji[i][0]).equals("")){
                        String namaPekerjaan="";
                        if
                        (pekerjaan.baca((String)listGaji[i][0])){
                            namaPekerjaan =
                                pekerjaan.getNamaPekerjaan();
                        }

                        FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
                            Object[]{listGaji[i][0],namaPekerjaan,listGaji[i][1],listG
                                aji[i][2],listGaji[i][3]});

                            jumlahGaji++;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if (jumlahGaji==0) {
FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{});
        }
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan());
    }
}
} else {
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
karyawan.getPesan());
}
}

public void tampilkanFormLihatPekerjaan(){
    formLihatPekerjaan = new
FormLihatPekerjaan(null,true);
    if (pekerjaan.bacaData()){

formLihatPekerjaan.tampilkanData(pekerjaan.getList
());

        formLihatPekerjaan.setVisible(true);
        if
(!formLihatPekerjaan.getKodePekerjaanDipilih().equ
als("")){

```

```

        if
(pekerjaan.baca(formLihatPekerjaan.getKodePekerj
aanDipilih())){

FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{pekerjaan.getKodePekerjaan(),pekerjaan.ge
tNamaPekerjaan(),"","",""});

        } else {

FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{formLihatPekerjaan.getKodePekerjaanDipili
h(),"","","",""});

        }
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
pekerjaan.getPesan());
        }
    }

    public void cariPekerjaan(String kodePekerjaan){
        if (pekerjaan.baca(kodePekerjaan)){
            FormUtama.formGaji.setNamaPekerjaan(
pekerjaan.getNamaPekerjaan());
        } else {
            FormUtama.formGaji.setNamaPekerjaan("");
            FormUtama.formGaji.hapusGaji();

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
pekerjaan.getPesan(), "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

public void simpan(javax.swing.JTextField ktp,
javax.swing.JTable gajiTable){
    if (!ktp.getText().equals("")){
        gaji.setKtp(ktp.getText());
        Object[][] listGaji = new
Object[gajiTable.getRowCount()][4];

        for (int i=0; i <gajiTable.getRowCount();i++){
            listGaji[i][0] = gajiTable.getValueAt(i, 0);
            listGaji[i][1] = gajiTable.getValueAt(i, 2);
            listGaji[i][2] = gajiTable.getValueAt(i, 3);
            listGaji[i][3] = gajiTable.getValueAt(i, 4);
        }

        gaji.setListGaji(listGaji);

        if (gaji.simpan()){
            FormUtama.formGaji.setKtp("");
            FormUtama.formGaji.setNama("");
            FormUtama.formGaji.setRuang("");
            FormUtama.formGaji.clearGajiTable();
        }
    }
}

```

```

        FormUtama.formGaji.setTambahGaji(new
Object[]{});
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
gaji.getPesan());
    }
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"ktp
tidak boleh
kosong\n","Kesalahan",JOptionPane.ERROR_MES
SAGE);
    }
}

```

```

    public void cetakLaporan(javax.swing.JComboBox
ruangComboBox){
        int ruang=0;
        if (ruangComboBox.getSelectedIndex())>0){
            ruang =
Integer.parseInt(ruangComboBox.getSelectedItem().
toString());
        }
    }

```

```

        if (!gaji.cetakLaporan(ruang)) {

JOptionPane.showMessageDialog(null,gaji.getPesa
n(),"Kesalahan",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }

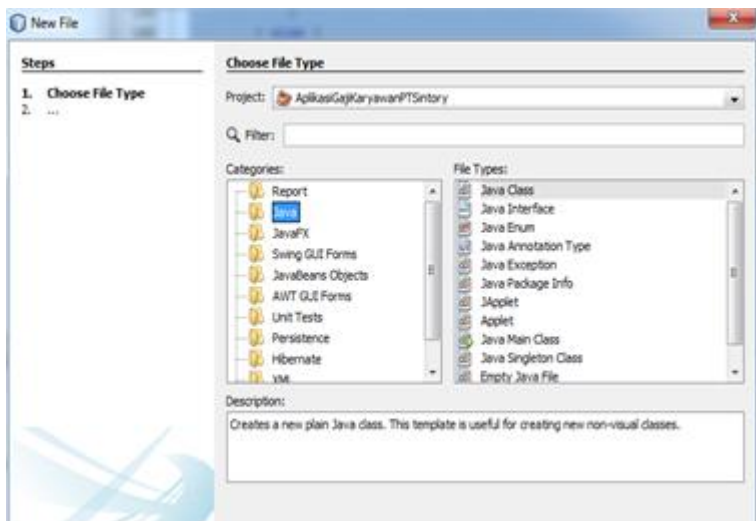
```

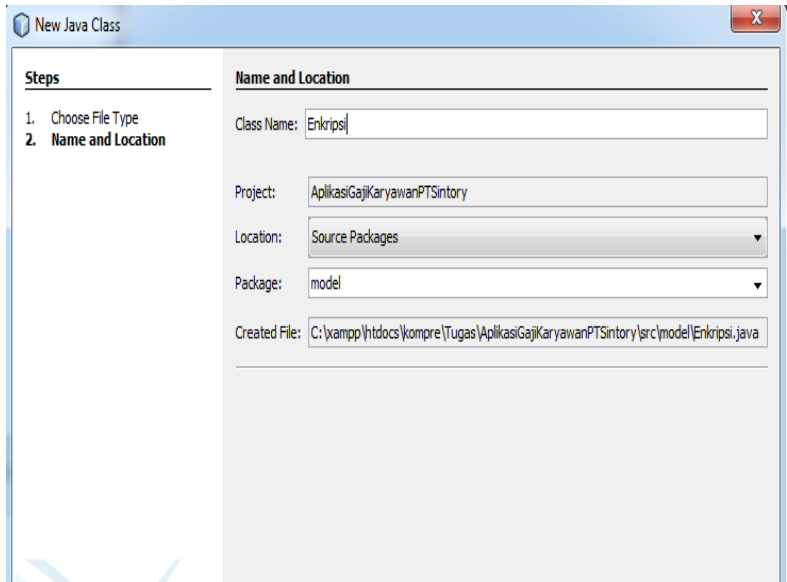
```
}  
}
```

5. Membuat Enkripsi

Untuk menambahkan Enkripsi dapat dilakukan dengan cara:

- Mengklik package model, pilih New ► Java Class...
- Mengklik package model, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- Ubah nama class menjadi Enkripsi
- Pastikan package-nya model
- Akhiri dengan mengklik tombol Finish





Gambar 5. 7 Membuat Enkripsi

f. Masukan source ini :

```

/*
 * To change this template, choose Tools |
Templates
 * and open the template in the editor.

 */
package model;

import java.security.MessageDigest;

/**
 *

```

```

* @author Guci
*/
public class Enkripsi {
    public String hashMD5(String value) throws
Exception{
        MessageDigest md =
MessageDigest.getInstance("MD5");
        md.update(value.getBytes());

        byte byteData[] = md.digest();

        StringBuilder hexString = new StringBuilder();
        for (int i=0;i<byteData.length;i++) {
            String hex=Integer.toHexString(0xff &
byteData[i]);
            if (hex.length()==1) {
                hexString.append('0');
            }
            hexString.append(hex);
        }

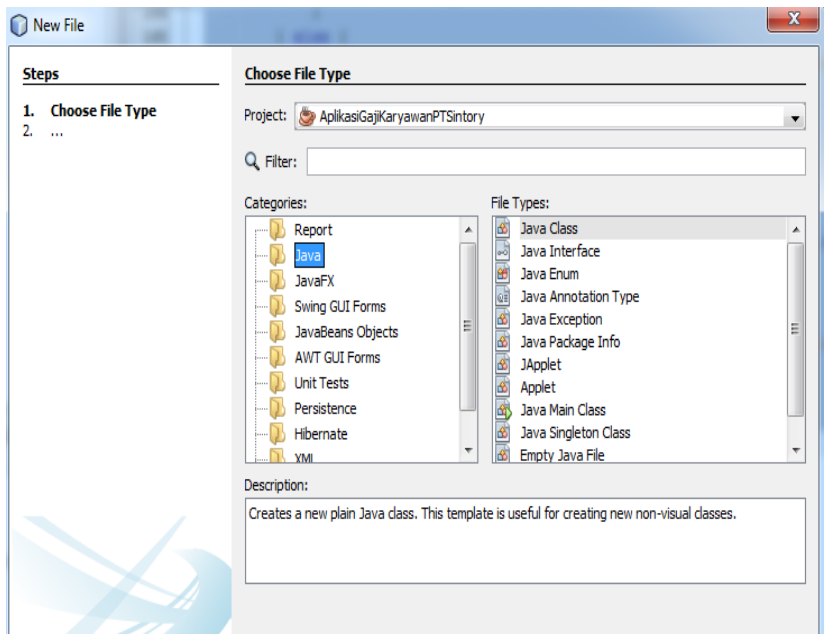
        return hexString.toString();
    }
}

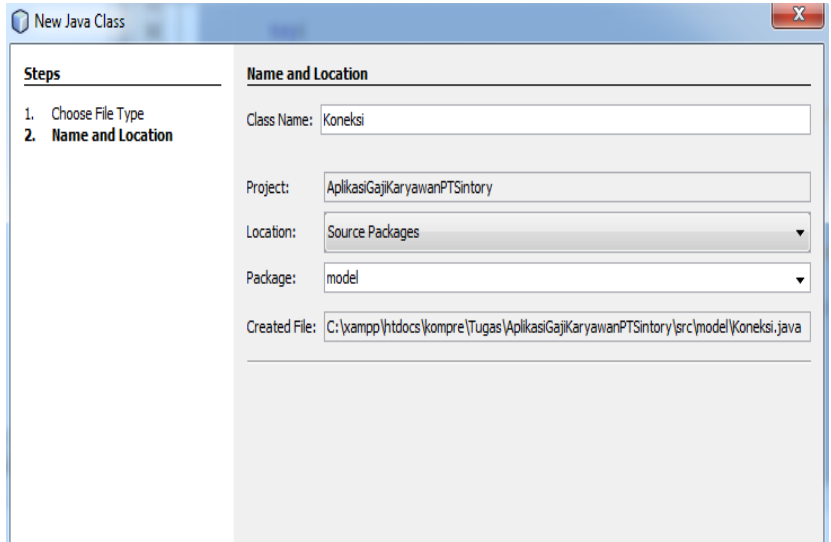
```

6. Membuat Koneksi

Untuk menambahkan Koneksi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package model, pilih New ► Java Class...
- b. Mengklik package model, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi Koneksi
- d. Pastikan package-nya model
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish





Gambar 6. 1 Membuat Koneksi

f. Masukan source ini :

```
/*  
    * To change this template, choose Tools |  
    Templates  
    * and open the template in the editor.  
    */  
package model;  
  
import java.sql.Connection;  
import java.sql.DriverManager;  
import java.sql. SQLException;  
  
/**
```

```

*
* @author Guci
*/
public class Koneksi {
    private static final String driver =
"com.mysql.jdbc.Driver";
    private static final String database =
"jdbc:mysql://localhost/dbaplikasigajikaryawan";
    private static final String user = "root";
    private static final String password = "";

    private Connection connection;
    private String pesanKesalahan;

    public String getPesanKesalahan() {
        return pesanKesalahan;
    }

    public Connection getConnection(){
        connection = null;
        pesanKesalahan = "";

        try{
            Class.forName(driver);
        } catch (ClassNotFoundException ex){
            pesanKesalahan = "JDBC Driver tidak
ditemukan atau rusak\n"+ex;
        }
    }
}

```

```

        if (pesanKesalahan.equals("")){
            try {
                connection =
                DriverManager.getConnection(database+"?user="+u
                ser+"&password="+password+"");
            } catch (SQLException ex) {
                pesanKesalahan = "Koneksi ke
                "+database+" gagal\n"+ex;
            }
        }

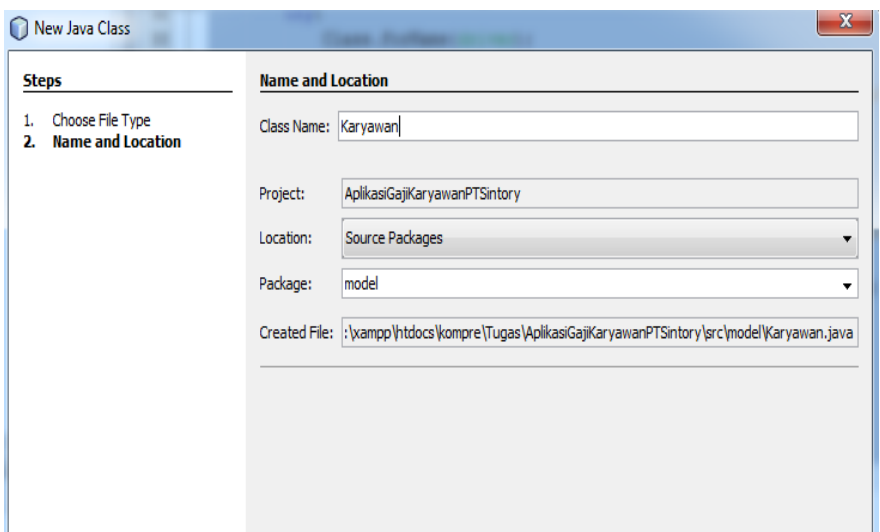
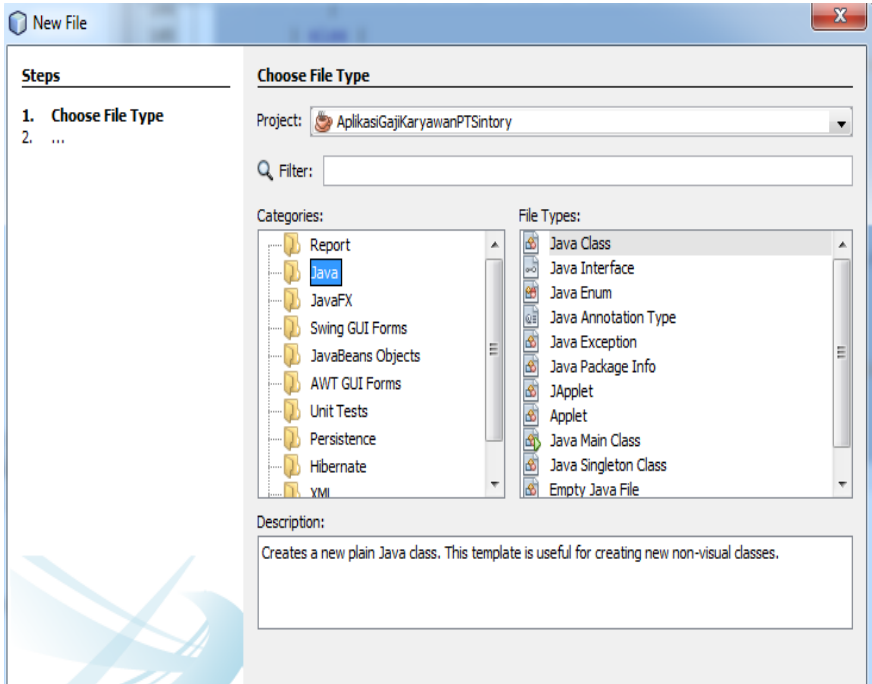
        return connection;
    }
}

```

7. Membuat Karyawan

Untuk menambahkan Karyawan dapat dilakukan dengan cara:

- Mengklik package model, pilih New ► Java Class...
- Mengklik package model, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- Ubah nama class menjadi Karyawan
- Pastikan package-nya model
- Akhiri dengan mengklik tombol Finish



Gambar 7. 1 Membuat Class Karyawan

f. Masukkan source ini :

```
/*
 * To change this template, choose Tools |
Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package model;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import view.PesanDialog;

/**
 *
 * @author Guci
 */
public class Karyawan {
    private String ktp, nama, password;
    private int ruang;
    private String pesan;
    private Object[][] list;
    private final Koneksi koneksi = new Koneksi();
    private final PesanDialog pesanDialog = new
PesanDialog();
```

```
public String getKtp() {  
    return ktp;  
}  
  
public void setKtp(String ktp) {  
    this.ktp = ktp;  
}  
  
public String getNama() {  
    return nama;  
}  
  
public void setNama(String nama) {  
    this.nama = nama;  
}  
  
public int getRuang() {  
    return ruang;  
}  
  
public void setRuang(int ruang) {  
    this.ruang = ruang;  
}  
  
public String getPesan() {  
    return pesan;  
}
```

```

    public String getPassword() {
        return password;
    }

    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }

    public Object[][] getList() {
        return list;
    }

    public void setList(Object[][] list) {
        this.list = list;
    }

    public boolean simpan(){
        boolean adaKesalahan = false;
        Connection connection;

        if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
        null){
            int jumlahSimpan=0;
            boolean simpan = false;
            String SQLStatemen="";
            PreparedStatement preparedStatement;
            ResultSet rset;

```

```

        try {
            SQLStatemen = "select * from tbkaryawan
where ktp=?";

            preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);
            preparedStatement.setString(1, ktp);
            rset = preparedStatement.executeQuery();

            rset.next();
            if (rset.getRow()>0){
                if (pesanDialog.tampilkanPilihan("KTP
sudah ada\nApakah data
diperbaharui?", "Konfirmasi", new
Object[]{"Ya", "Tidak"}) == 0){
                    simpan = true;
                    SQLStatemen = "update tbkaryawan
set nama=?, ruang=?, password=? where ktp=?";

                    preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);
                    preparedStatement.setString(1,
nama);

                    preparedStatement.setInt(2, ruang);
                    preparedStatement.setString(3,
password);
                    preparedStatement.setString(4, ktp);

```

```

        jumlahSimpan =
preparedStatement.executeUpdate();
    }
    } else {
        simpan = true;
        SQLStatemen = "insert into
tbkaryawan(ktp, nama, ruang, password) values
(?,?,?,?)";

        preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);
        preparedStatement.setString(1, ktp);
        preparedStatement.setString(2, nama);
        preparedStatement.setInt(3, ruang);
        preparedStatement.setString(4,
password);

        jumlahSimpan =
preparedStatement.executeUpdate();
    }

    if (simpan) {
        if (jumlahSimpan < 1){
            adaKesalahan = true;
            pesan = "Gagal menyimpan data
karyawan";
        }
    }

```

```

    }

    preparedStatement.close();
    rset.close();
    connection.close();
} catch (SQLException ex){
    adaKesalahan = true;
    pesan = "Tidak dapat membuka tabel
tbkaryawan\n"+ex+"\n"+SQLStatemen;
}
} else {
    adaKesalahan = true;
    pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
}

return !adaKesalahan;
}

public boolean baca(String ktp){
    boolean adaKesalahan = false;
    Connection connection;

    this.ktp = "";
    this.nama = "";
    this.ruang = 0;
    this.password = "";

```

```

        if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){
            PreparedStatement preparedStatement;
            ResultSet rset;

            try {
                String SQLStatemen = "select * from
tbkaryawan where ktp=?";
                preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);
                preparedStatement.setString(1, ktp);
                rset = preparedStatement.executeQuery();

                rset.next();
                if (rset.getRow()>0){
                    this.ktp = rset.getString("ktp");
                    this.nama = rset.getString("nama");
                    this.ruang = rset.getInt("ruang");
                    this.password =
rset.getString("password");
                } else {
                    adaKesalahan = true;
                    pesan = "KTP \"+ktp+"\" tidak
ditemukan";
                }

                preparedStatement.close();
                rset.close();
            }

```

```

        connection.close();
    } catch (SQLException ex){
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat membuka tabel
tbkaryawan\n"+ex;
    }
    } else {
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
    }

    return !adaKesalahan;
}

public boolean bacaData(){
    boolean adaKesalahan = false;
    Connection connection;
    list = new Object[0][0];

    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){
        String SQLStatemen;
        PreparedStatement preparedStatement;
        ResultSet rset;

        try {

```

```

        SQLStatemen = "select ktp, nama from
tbkaryawan";

        preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);
        rset = preparedStatement.executeQuery();

        rset.next();
        rset.last();
        list = new Object[rset.getRow()][2];

        if (rset.getRow()>0){
            rset.first();
            int i=0;
            do {
                list[i] = new
Object[]{rset.getString("ktp"), rset.getString("nama")};
                i++;
            } while (rset.next());
        }

        preparedStatement.close();
        rset.close();
        connection.close();
    } catch (SQLException ex){
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat membaca
data\n"+ex.getMessage();
    }

```

```

        } else {
            adaKesalahan = true;
            pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
        }

        return !adaKesalahan;
    }

    public boolean hapus(String ktp){
        boolean adaKesalahan = false;
        Connection connection;

        if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){
            int jumlahHapus;
            String SQLStatemen;
            PreparedStatement preparedStatement;

            try {
                SQLStatemen = "delete from tbkaryawan
where ktp=?";
                preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);
                preparedStatement.setString(1, ktp);
                jumlahHapus =
preparedStatement.executeUpdate();
            }
        }
    }

```

```

        if (jumlahHapus < 1){
            pesan = "Data karyawan dengan KTP
"+ktp+" tidak ditemukan";
            adaKesalahan = true;
        }

```

```

        preparedStatement.close();
        connection.close();
    } catch (SQLException ex){
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat membuka tabel

```

```

        tbkaryawan\n"+ex;
    }
    } else {
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
    }

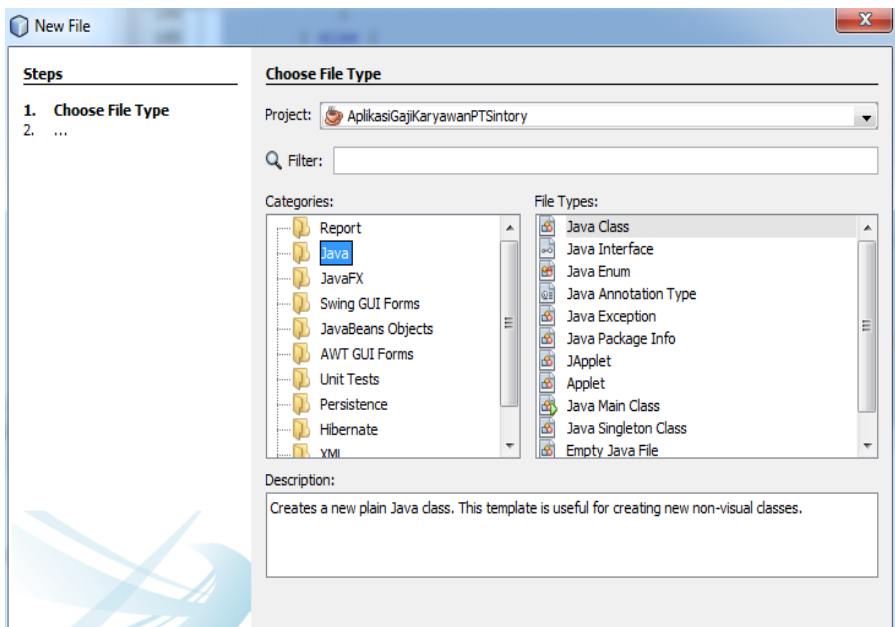
    return !adaKesalahan;
}
}

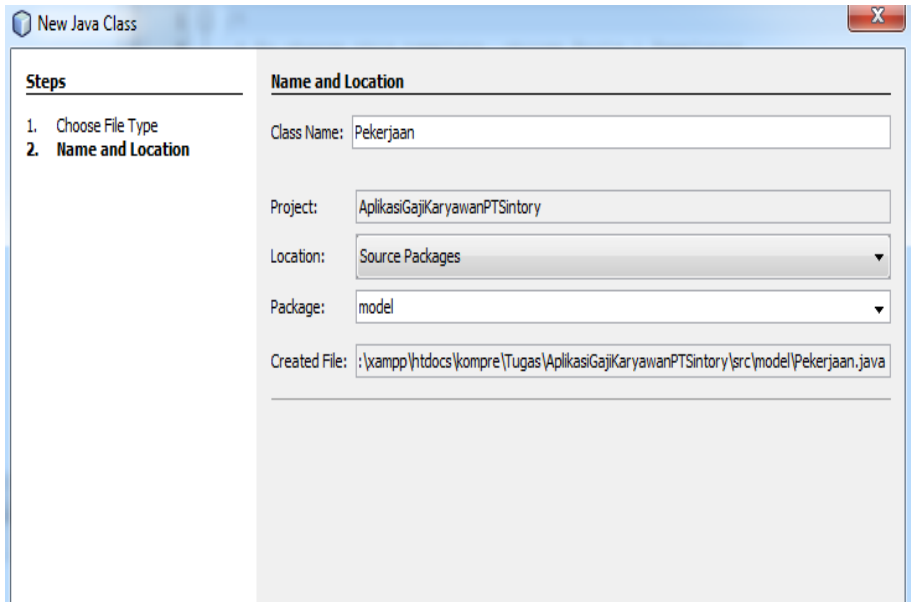
```

8. Membuat Pekerjaan

Untuk menambahkan Pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package model, pilih New ► Java Class...
- b. Mengklik package model, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi Pekerjaan
- d. Pastikan package-nya model
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish





Gambar 8. 1 Membuat Class Pekerjaan

f. Masukan source ini :

```

/*
 * To change this template, choose Tools |
Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package model;

import java.sql.Connection;

```

```

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import view.PesanDialog;

/**
 *
 * @author Guci
 */
public class Pekerjaan {

    private String kodePekerjaan, namaPekerjaan;

    private int jumlahTugas;

    private String pesan;

    private Object[][] list;

    private final Koneksi koneksi = new Koneksi();

    private final PesanDialog pesanDialog = new
PesanDialog();


    public String getKodePekerjaan() {

        return kodePekerjaan;

    }
}

```

```
public void setKodePekerjaan(String
kodePekerjaan) {
    this.kodePekerjaan = kodePekerjaan;
}

public String getNamaPekerjaan() {
    return namaPekerjaan;
}

public void setNamaPekerjaan(String
namaPekerjaan) {
    this.namaPekerjaan = namaPekerjaan;
}

public int getJumlahTugas() {
    return jumlahTugas;
}

public void setJumlahTugas(int jumlahTugas) {
    this.jumlahTugas = jumlahTugas;
}
```

```
public String getPesan() {  
    return pesan;  
}
```

```
public Object[][] getList() {  
    return list;  
}
```

```
public void setList(Object[][] list) {  
    this.list = list;  
}
```

```
public boolean simpan(){  
    boolean adaKesalahan = false;  
    Connection connection;
```

```
    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=  
    null){
```

```
        int jumlahSimpan=0;
```

```
        boolean simpan = false;
```

```
        Statement sta;
```

```
        ResultSet rset;
```

```

try {

    String SQLStatemen = "select * from
tbpekerjaan where
kodepekerjaan='"+kodePekerjaan+"'";

    sta = connection.createStatement();

    rset = sta.executeQuery(SQLStatemen);

    rset.next();

    if (rset.getRow()>0){

        if (pesanDialog.tampilkanPilihan("Kode
pekerjaan sudah ada\nApakah data
diperbaharui?", "Konfirmasi", new
Object[]{"Ya", "Tidak"}) == 0){

            simpan = true;

            SQLStatemen = "update tbpekerjaan
set namapekerjaan='"+namaPekerjaan+

            "",

            jumlautugas='"+jumlahTugas+"' where
kodepekerjaan='"+kodePekerjaan+"'";

            sta = connection.createStatement();

            jumlahSimpan =
sta.executeUpdate(SQLStatemen);

        }
    }
}

```

```

    } else {
        simpan = true;

        SQLStatemen = "insert into tbpekerjaan
values ('"+ kodePekerjaan + "','+
        namaPekerjaan+"','"+ jumlahTugas
+ "')";

        sta = connection.createStatement();

        jumlahSimpan =
sta.executeUpdate(SQLStatemen);
    }

```

```

    if (simpan) {
        if (jumlahSimpan < 1){
            adaKesalahan = true;

            pesan = "Gagal menyimpan data
pekerjaan";
        }
    }

```

```

sta.close();

rset.close();

connection.close();

```

```

    } catch (SQLException ex){
        adaKesalahan = true;

        pesan = "Tidak dapat membuka tabel
tbpekerjaan\n"+ex;
    }
} else {
    adaKesalahan = true;

    pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
}

return !adaKesalahan;
}

```

```

public boolean baca(String kodePekerjaan){
    boolean adaKesalahan = false;
    Connection connection;

    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){
        Statement sta;

```

```

        ResultSet rset;

```

```

try {

    String SQLStatemen = "select * from
tbpekerjaan where
kodepekerjaan='"+kodePekerjaan+"'";

    sta = connection.createStatement();

    rset = sta.executeQuery(SQLStatemen);

    rset.next();

    if (rset.getRow()>0){

        this.kodePekerjaan =
rset.getString("kodepekerjaan");

        this.namaPekerjaan =
rset.getString("namapekerjaan");

        this.jumlahTugas =
rset.getInt("jumahtugas");

    } else {

        adaKesalahan = true;

        pesan = "Kode pekerjaan
\'"+kodePekerjaan+\'" tidak ditemukan";

    }

```

```

sta.close();

```

```

        rset.close();

        connection.close();

    } catch (SQLException ex){

        adaKesalahan = true;

        pesan = "Tidak dapat membuka tabel
tbpekerjaan\n"+ex;

    }

    } else {

        adaKesalahan = true;

        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();

    }

    return !adaKesalahan;

}

```

```

public boolean bacaData(){

    boolean adaKesalahan = false;

    Connection connection;

    list = new Object[0][0] ;

```

```

        if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){

        String SQLStatemen;

        Statement sta;

        ResultSet rset;

        try {

            SQLStatemen = "select
kodepekerjaan,namapekerjaan from tbpekerjaan";

            sta = connection.createStatement();

            rset = sta.executeQuery(SQLStatemen);

            rset.next();

            rset.last();

            list = new Object[rset.getRow()][2];

            if (rset.getRow()>0){

                rset.first();

                int i=0;

                do {

                    list[i] = new

Object[]{rset.getString("kodepekerjaan"),
rset.getString("namapekerjaan")};

```

```

        i++;

    } while (rset.next());

}

sta.close();

rset.close();

connection.close();

} catch (SQLException ex){

    adaKesalahan = true;

    pesan = "Tidak dapat membuka tabel
tbpekerjaan\n"+ex;

}

} else {

    adaKesalahan = true;

    pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();

}

return !adaKesalahan;

}

public boolean hapus(String kodePekerjaan){

```

```

        boolean adaKesalahan = false;

        Connection connection;

        if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){

            int jumlahHapus;

            Statement sta;

            try {

                String SQLStatemen = "delete from
tbpekerjaan where
kodepekerjaan='"+kodePekerjaan+"'";

                sta = connection.createStatement();

                jumlahHapus =
sta.executeUpdate(SQLStatemen);

                if (jumlahHapus < 1){

                    pesan = "Kode pekerjaan tidak
ditemukan";

                    adaKesalahan = true;

                }

```

```

        sta.close();

        connection.close();

    } catch (SQLException ex){

        adaKesalahan = true;

        pesan = "Tidak dapat membuka tabel
tbpekerjaan\n"+ex;

    }

    } else {

        adaKesalahan = true;

        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();

    }

    return !adaKesalahan;

}

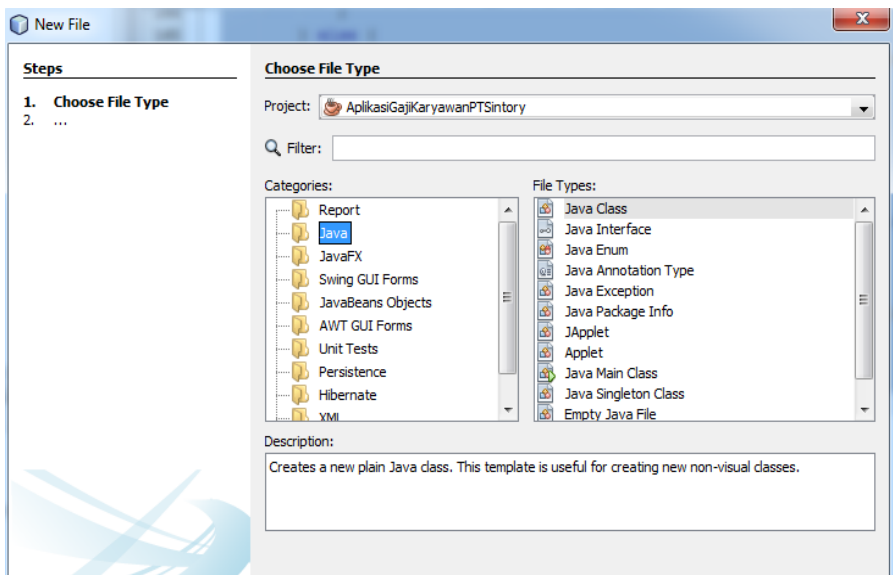
}

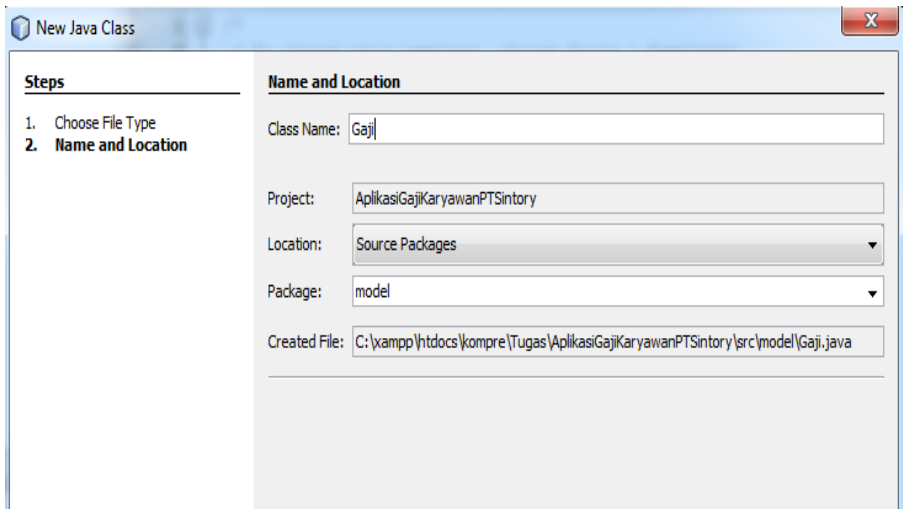
```

9. Membuat Gaji

Untuk menambahkan Gaji dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package model, pilih New ► Java Class...
- b. Mengklik package model, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Java, pada File Types pilih Java Class, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi Gaji
- d. Pastikan package-nya model
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish





Gambar 2. Membuat Class Gaji

f. Masukan source ini :

```
/*  
 * To change this template, choose Tools |  
 Templates  
 * and open the template in the editor.  
 */  
  
package model;  
  
import java.sql.Connection;  
import java.sql.PreparedStatement;  
import java.sql.ResultSet;
```

```

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import java.util.HashMap;

import net.sf.jasperreports.engine.JRException;

import
net.sf.jasperreports.engine.JRResultSetDataSource;

import
net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;

import
net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;

import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;

import
net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign;

import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;

import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;

/**
 *
 * @author Guci
 */

public class Gaji {

```

```
private String ktp;

private String pesan;

private Object[][] listGaji;

private final Koneksi koneksi = new Koneksi();


public String getKtp() {
    return ktp;
}


public void setKtp(String ktp) {
    this.ktp = ktp;
}


public String getPesan() {
    return pesan;
}


public void setPesan(String pesan) {
    this.pesan = pesan;
}
```

```

public Object[][] getListGaji() {
    return listGaji;
}

public void setListGaji(Object[][] listGaji) {
    this.listGaji = listGaji;
}

public boolean simpan(){
    boolean adaKesalahan = false;
    Connection connection;

    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){
        int jumlahSimpan = 0;
        String SQLStatemen;
        PreparedStatement preparedStatement;

        try{
            SQLStatemen = "delete from tbgaji where
ktp=?";

```

```

        preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);

        preparedStatement.setString(1, ktp);

        preparedStatement.executeUpdate();

    } catch (SQLException ex){

for (Object[] recGaji: listGaji){

    try {

        SQLStatemen = "insert into tbgaji(ktp,
kodepekerjaan, gajibersih, gajikotor, tunjangan)
values (?, ?, ?, ?, ?)";

        preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);

        preparedStatement.setString(1, ktp);

        for (int i=0; i<4; i++){

            preparedStatement.setString(2+i,
recGaji[i].toString());

        }

        jumlahSimpan +=
preparedStatement.executeUpdate();

    } catch (SQLException ex){

    }
}

```

```

        if (jumlahSimpan>0) {
            adaKesalahan = false;
        }
    } else {
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
    }

    return !adaKesalahan;
}

public boolean baca(String ktp){
    boolean adaKesalahan = false;
    Connection connection;

    this.ktp = ktp;
    listGaji = null;

    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){

```

```

String SQLStatemen;

PreparedStatement preparedStatement;

ResultSet rset;

try {

    SQLStatemen = "select * from tbgaji
where ktp=?";

    preparedStatement =
connection.prepareStatement(SQLStatemen);

    preparedStatement.setString(1, ktp);

    rset = preparedStatement.executeQuery();

    rset.next();

    rset.last();

    listGaji = new Object[rset.getRow()][4];

    rset.first();

    int i=0;

    do {

        if
(!rset.getString("kodepekerjaan").equals("")){

```

```

        listGaji[i] = new Object[]{
rset.getString("kodepekerjaan"),

        rset.getObject("gajibersih"),
rset.getObject("gajikotor"),
rset.getObject("tunjangan")};

        }

        i++;

    } while (rset.next());

    if (listGaji.length > 0) {
        adaKesalahan = false;
    }

    preparedStatement.close();
    rset.close();
    connection.close();
} catch (SQLException ex){
    adaKesalahan = true;

    pesan = "Tidak dapat membaca data gaji
karyawan\n"+ex.getMessage();

}

} else {

    adaKesalahan = true;

```

```

        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();

    }

    return !adaKesalahan;

}

public boolean cetakLaporan(int ruang){

    boolean adaKesalahan = false;

    Connection connection;

    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
null){

        String SQLStatement;

        Statement statement;

        ResultSet resultSet = null;

        try {

            SQLStatement = " SELECT
tbkaryawan.`ktp` AS tbkaryawan_ktp, "

                + " tbkaryawan.`nama` AS
tbkaryawan_nama, "

                + " tbkaryawan.`ruang` AS
tbkaryawan_ruang, "

```

```

        + " tbpekerjaan.`kodepekerjaan` AS
tbpekerjaan_kodepekerjaan, "

        + " tbpekerjaan.`namapekerjaan` AS
tbpekerjaan_namapekerjaan, "

        + " tbpekerjaan.`jumahtugas` AS
tbpekerjaan_jumahtugas, "

        + " tbgaji.`ktp` AS tbgaji_ktp, "

        + " tbgaji.`kodepekerjaan` AS
tbgaji_kodepekerjaan, "

        + " tbgaji.`gajibersih` AS
tbgaji_gajibersih, "

        + " tbgaji.`gajikotor` AS
tbgaji_gajikotor, "

        + " tbgaji.`tunjangan` AS
tbgaji_tunjangan, "

        + "
round((tbgaji.`gajibersih`+tbgaji.`gajikotor`+tbgaji.`tu
njangan`)/3, 2) AS tbgaji_gajipokok, "

        + "
(if((tbgaji.`gajibersih`+tbgaji.`gajikotor`+tbgaji.`tunjan
gan`)/3>=5000000,'A', "

        + "
if((tbgaji.`gajibersih`+tbgaji.`gajikotor`+tbgaji.`tunjangan`)/3>=4000000,'B', "

```

```

+ "
if((tbgaji.`gajibersih`+tbgaji.`gajikotor`+tbgaji.`tunjangan`)/3>=3000000,'C', "
+ "
if((tbgaji.`gajibersih`+tbgaji.`gajikotor`+tbgaji.`tunjangan`)/3>=2000000,'D','E')))) AS tbgaji_gajihuruf, "
+ "
(if((tbgaji.`gajibersih`+tbgaji.`gajikotor`+tbgaji.`tunjangan`)/3>=1000000,'UMR','Tidak UMR')) AS
tbgaji_status "
+ " FROM "
+ " `tbkaryawan` tbkaryawan INNER
JOIN `tbgaji` tbgaji ON tbkaryawan.`ktp` =
tbgaji.`ktp` "
+ " INNER JOIN `tbpekerjaan`
tbpekerjaan ON tbgaji.`kodepekerjaan` =
tbpekerjaan.`kodepekerjaan` ";
if (ruang!=0){
SQLStatement = SQLStatement + "
where tbkaryawan.`ruang`="+ruang;
}
SQLStatement = SQLStatement + "
ORDER BY "
+ " tbkaryawan.`ruang` ASC, "
+ " tbkaryawan.`nama` ASC, "

```

```

        + " tbkaryawan.`ktp` ASC";

        statement = connection.createStatement();

        resultSet =
statement.executeQuery(SQLStatement);

        } catch (SQLException ex) {

            adaKesalahan = true;

            pesan = "Tidak dapat membaca
data\n"+ex;

        }

        if (resultSet != null){

            try {

                JasperDesign disain =
JRXmlLoader.load("src/reports/GajiReport.jrxml");

                JasperReport gajiLaporan =
JasperCompileManager.compileReport(disain);

                JRResultSetDataSource
resultSetDataSource = new
JRResultSetDataSource(resultSet);

                String Laporan;

                JasperPrint cetak =
JasperFillManager.fillReport(gajiLaporan,new
HashMap(),resultSetDataSource);

                JasperViewer.viewReport(cetak,false);

```

```

        } catch (JRException ex) {
            adaKesalahan = true;
            pesan = "Tidak dapat mencetak
laporan\n"+ex;
        }
    }
} else {
    adaKesalahan = true;
    pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke
server\n"+koneksi.getPesanKesalahan();
}
return !adaKesalahan;
}
}

```

C. Latihan

Buat Form Utama yang berisi form-form menu:

Pilihan : Penjualan Rumah, Tampil data

Nama Pemesan		Harga Bangunan	90000000
Harga Tanah/m2	500000	Tipe Rumah	Luas Tanah Asli
Area	Bougenville	☒ Tipe-36	90
		☐ Tipe-45	Luas Tanah Tersedia
		☐ Tipe-54	
		Harga	
		DP	
		Lama Cicilan	
PPN (10%)		Bulan	
Cicilan/bln		☐ Setuju	
		PROSES	SIMPAN
		CLEAR	

D. Referensi

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo. JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman Java Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.